

1.

```
(venv) PS C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend> python -m ruff check .  
All checks passed!
```

Análisis de Código Estático.

Ejecución de la herramienta Ruff en el entorno local. Se obtuvo como resultado "All checks passed" evidencia que el código del backend está limpio y cumple con los estándares de calidad definidos para el proyecto.

2.

```
(venv) PS C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend> python -m pytest -v  
test session starts  
platform win32 -- Python 3.11.9, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend\venv\Scripts\python.exe  
cachedir: .pytest_cache  
rootdir: C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend  
configfile: pyproject.toml  
testpaths: tests  
plugins: anyio-4.14.2  
collected 9 items  
  
tests/test_backend.py::test_health_responde_correctamente PASSED [ 11%]  
tests/test_backend.py::test_inicio_muestra_informacion_del_proyecto PASSED [ 22%]  
tests/test_backend.py::test_texto_ocr_vacio_es_invalido PASSED [ 33%]  
tests/test_backend.py::test_texto_ocr_corto_es_invalido PASSED [ 44%]  
tests/test_backend.py::test_texto_ocr_suficiente_es_valido PASSED [ 55%]  
tests/test_backend.py::test_normalizar_factura_agrega_campos_faltantes PASSED [ 66%]  
tests/test_backend.py::test_limpiar_json_respuesta_extrae_objeto PASSED [ 77%]  
tests/test_backend.py::test_procesar_lote_sin_archivos_es_rechazado PASSED [ 88%]  
tests/test_backend.py::test_gemini_requiere_variable_de_entorno PASSED [100%]  
  
===== warnings summary =====  
venv\Lib\site-packages\fastapi\testclient.py:1  
C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend\venv\Lib\site-packages\fastapi\testclient.py:1: StarletteDeprecationWarning: Using `httpx` with `starlette.testclient` is deprecated; install `httpx2` instead.  
from starlette.testclient import TestClient as TestClient # noqa  
  
-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html  
9 passed, 1 warning in 6.19s  
(venv) PS C:\Users\User\Desktop\ReceiptIA-main (1)\ReceiptIA-main\Backend>
```

Ejecución de Pruebas Unitarias.

Resultado exitoso de pruebas locales sobre el proyecto real. Se evaluaron 9 casos de prueba abarcando la disponibilidad del servicio, la validación de la lógica del OCR, la normalización de datos y el manejo de variables de entorno. El 100% de las pruebas pasaron correctamente, demostrando que la API puede validarse de forma repetible.